"十三五"国家重点图书出版规划项目
中国隧道及地下工程修建关键技术研究书系

高速公路隧道工程安全风险评估理论与实践

薛亚东 黄宏伟 王永义 李彦杰 著

Theory and Practice of Safety Risk Assessment for Highway Tunnel Engineering

人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co.,Ltd.

穿越
“十三五”国家重点图书出版规划项目
中国隧道及地下工程修建关键技术研究书系

高速公路隧道工程安全风险评估理论与实践

薛亚东　黄宏伟　王永义　李彦杰　著

Theory and Practice of Safety Risk Assessment for Highway Tunnel Engineering

人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co.,Ltd.

内 容 提 要

全书共包含9章，并以隧道风险评估理论和实践两个主题来安排各章相关内容。第1章介绍了当前公路隧道的发展概况，以及隧道风险评估及管理的研究背景和现状。第2章概述了公路隧道设计与施工的常用理论和方法。第3章提出了完整的隧道风险评估与管理的理论体系，总领全书。第4章通过许多实际案例对隧道工程建设过程中常见的典型事故进行了详细分析。第5章提出和引入了多种风险评估软科学方法。第6章提出了多种动态风险评估方法。第7章提出了基于数值模拟的风险评估新方法的理念，并对该方法的实际操作进行了详细阐述。第8章展示了所建立的基于互联网+的工程安全风险评估与管理智慧云系统，是作者多年从事隧道风险相关工作的成果结晶。第9章是基于风险评估理论与方法进行风险评判的多个工程案例，涵盖从隧道工程设计施工到运营的整个生命周期。此外，本书附带二维码链接数字资源，可下载山岭隧道事故案例库。

本书可供公路隧道工程领域的科研人员、工程技术人员以及高等院校相关专业师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

高速公路隧道工程安全风险评估理论与实践/薛亚东等著. —北京：人民交通出版社股份有限公司，2018.10

ISBN 978-7-114-14953-5

Ⅰ. ①高… Ⅱ. ①薛… Ⅲ. ①高速公路—公路隧道—隧道工程—安全风险—评估 Ⅳ. ①U459.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第181683号

书　　名：高速公路隧道工程安全风险评估理论与实践
著 作 者：薛亚东　黄宏伟　王永义　李彦杰
责任编辑：谢海龙
责任校对：尹　静
责任印制：张　凯
出版发行：人民交通出版社股份有限公司
地　　址：(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号
网　　址：http://www.ccpress.com.cn
销售电话：(010)59757973
总 经 销：人民交通出版社股份有限公司发行部
经　　销：各地新华书店
印　　刷：北京印匠彩色印刷有限公司
开　　本：787×1092　1/16
印　　张：28.25
字　　数：676千
版　　次：2018年10月　第1版
印　　次：2018年10月　第1次印刷
书　　号：ISBN 978-7-114-14953-5
定　　价：145.00元

(有印刷、装订质量问题的图书，由本公司负责调换)

序 PREFACE

多年来，我从事岩土力学、隧道与地下工程方面的教学与科研工作，深感岩土介质的复杂性与地下工程的诸多不确定性，由此带来了各个方面、不同类型的工程建设风险。尽管国内外业界同仁在岩土力学本构模型、数值模拟计算方法、多场多相耦合分析、地下开挖施工时空效应、岩土加固支护设计施工等方面，都取得了大量的理论与实践成果，但不可否认，很多的工程决策依然基本上依赖工程经验。地下工程的魅力也可能就是源于这里所说的一些问题吧！

地下工程建设是一个复杂的系统工程，基于系统理论与可靠度方法，开展工程风险评估与管理是解决工程建设安全、质量、工期、经济、环境等问题的有效方法。为了提高隧道、桥梁等工程建设的安全管理水平，交通运输部、住房和城乡建设部、中国铁路总公司（原铁道部）等国家部委近年来先后制定颁布了相关的技术指南或规范，为工程建设的安全风险评估与监控管理各方面工作提供了技术依据。但鉴于地下工程的特点，仍需要在理论研究与工程实践方面花大力气开展深入探讨，以提升工程建设管理水平，也为走出国门、开展“一带一路”建设提供技术支持。本书作者撰写的《高速公路隧道工程安全风险评估理论与实践》一书，正是检阅这方面研究与实践成果的一部总结佳作。

这本著作具有一个鲜明的特点，它既阐述理论又重视实践，这也是我本人一直强调的“实践→理论←→实践”的研究方法。在理论方面，本书首先探讨了工程风险评估及管理的概念、方法、程序及其结果，并在指南、规范的基础上提出了具有良好操作性的评估指标体系，进而编制了辅助风险评估的专用软件系统。为了让读者对公路隧道工程的各种风险有一个更直观的理解，作者还收集整理了大量的事故案例资料，并从风险视角进行分类阐述，一些相关案例资料已作为本书附件电子材料供读者下载，这也考虑得很齐全周到。书中专门探讨了风险评估的软科学方法，这是多年前已经在工程实践中已有一定采用的新手段，它很好地解决了地下工程不确定性判断的难题。作者除了介绍改进的德尔菲方法、支持向量机、人工神经网络、贝叶斯网络方法以外，还引入了最新的深度学习方法，这都是很难得的学科交

叉性创新，有望为岩土力学、隧道与地下工程方面的难题提供一种新的构思。考虑到除隧道外，其他各类地下工程还不只是一种长线型结构，它的设计、施工、运营都具有显著的时空效应，因此相关的风险评估不应是静态的，而应该采用动态方法。本书作者强调了动态风险评估的重要性，针对性地提出了动态权重、马尔科夫过程、动态贝叶斯、时间序列等评估方法。考虑到隧道地质超前预报的重要性，在常规地质预报手段的基础上，书中提出了基于深度学习的掌子面围岩分级模型以及超前地质预测模型，为定量化的风险评估提供了参数依据。近年来，岩土工程数值模拟分析得到了快速发展与应用，但我本人过去也曾提出其“灰箱”问题的研究局限性，并指出结合监控量测的神经网络方法具有更佳的实用性。本书针对隧道工程面临的数值计算效率低、围岩参数随机性高等问题，提出了基于数值模拟与神经网络的工程失稳概率计算方法，以及基于随机场的数值模拟方法，为量化风险评估提供了一种很好的解决方案。

书中除了详细阐述新颖、实用的工程风险评估理论外，作者还结合多年工程实践构建了基于互联网的风险评估与管理平台，这是十分难得的一次创新实践，也是我多年前就看好的一个方向。随着互联网技术的迅猛发展，现在坐在家里就可以尽观天下事，以前难以查阅和了解的工程信息，都可以快速实时获得，这对工程建设管理将具有极大的推动作用。书中考虑了公路工程建设的规划、勘察设计、施工、运营等全过程，从工程风险评估与管理的要求出发，构建了基于网络的系统平台。为了方便读者理解，作者基于本书论述的风险评估方法以及所开发的系统平台，给出了多个实际工程案例。同时，还为读者提供了系统平台的免费使用账号，这也是很值得推荐的做法。

尽管我已年迈体弱，但对结合工程需求的高质量科研工作还是抱有极大兴趣。在看到本书书稿时，作者们提出让我作序而写述了上面一点文字，期待着本书的早日付梓问世，以飨广大读者。

中国科学院院士 孙钧

2018 年 9 月 24 日中秋佳节于同济园

前言 FOREWORD

改革开放以来，我国高速公路隧道工程经过三十多年的快速发展，无论在建设规模还是施工技术上均取得巨大成就。正如事物的发展都会经历一个由量变到质变的转换过程一样，隧道工程在发展到一定程度或高度之后，其关注点也逐渐从规划、勘察设计施工技术转变到风险评估、管理上来。而各级政府对安全工作的愈加重视，更使此项工作得到莫大助力。但任何新生事物（或早已有之但进展缓慢之事物）在面对纷繁复杂的工程环境与新的要求时，均会出现诸多问题，不能让人满意，当前隧道工程的风险评估与管理工作正是如此。为此，本书提出一些新的理论、方法等，希望能为此项工作的开展提供一些有价值的参考。其中，提供的若干工程案例均为作者在工程实践中的经验总结，可作为工程技术和管理人员的借鉴。而开发的“基于互联网+的工程安全风险评估与管理智慧云系统”是作者从事隧道领域风险工作多年来的结晶，希望能与诸位同行分享，共同提高。

在撰写本书时，国内基础设施建设在历经高潮之后正渐趋理性，“互联网+”理念推广到各个领域，人工智能技术发展如火如荼（其中，“深度学习”技术一枝独秀）。时代的需要，不同领域技术的碰撞，为本书内容提供了诸多灵感，软科学方法、拟数值模拟方法等思想皆由此而来。纵观社会、科技发展，任何领域都不能封闭自固，而需要从其他行业或领域借鉴有利的因素来促进自身的发展。在21世纪的互联网时代，隧道工程的风险评估和管理也需要以协作、互通、共享的理念以及移动应用、新型浏览器、BIM等新技术，来实现自身的变革和进步。正是考虑到这些因素以及实际工程的需要，开发基于互联网的用于隧道工程风险评估和管理的系统已成为大家一致的共识，本书在这方面开发了一个包含多个功能模块的系统平台，并在多个实际工程中得以应用。当然，鉴于科技发展的日新月异，各种新技术和新思想层出不穷，因此欢迎各位读者尝试我们开发的系统，并提出宝贵的意见和建议。

在当下的大数据时代，数据的价值更加凸显，丰富的工程数据是工程领域的宝贵财富。本书通过多种方式搜集了隧道工程施工期和运营期的大量工程事故案

例，建立了隧道工程的事故案例库，这为我们开展隧道工程风险评估和管理工作提供了坚实基础。在此也一并奉上，希望能为大家提供有价值的参考。同时，我们还在建构隧道工程领域的风险知识数据库，包含大量的文本、图片、音视频等信息，未来可实现这些数据的互通共享，希望通过我们的不懈努力，建成隧道工程领域的风险知识图谱，为各位同仁服务。

理论联系实际并服务于实践是我们一贯的态度与追求。本书在探讨隧道工程风险评估理论的同时，尽量能结合实际案例给予说明。但鉴于隧道工程的复杂性，相关理论的适用性尚需在实践中完善。尽管国内外已颁布实施了多部隧道工程相关的手册、指南或者规范，但在工程实践中，作者发现仍存在诸多问题，包括工程风险的概念理解、风险分析评估的目的与方法、工程风险评估、管理的动态时效性等等，导致风险评估与管理的相关工作不能有效落实。借助于数值仿真分析、监控量测、大数据分析、网络、人工智能等技术发展，为隧道工程安全风险评估与管理提供了理论支持与实践平台。

本书是作者多年从事相关科研工作成果的总结。国家自然科学基金委员会、上海市科学技术委员会、中建交通建设集团有限公司，浙江省交通规划设计研究院、贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、云南省交通规划设计研究院等为相关研究提供了资助与支持。研究生赵丰、杨睿、李宜城、赵翰翔、赖涌峰、高健、张森、李兴等参与了书稿的部分工作。软件系统开发方面，王青参与了系统架构与代码实现；工程风险可视化方面，刘铁中、张天武参与了部分现场工作。在此对给予作者支持与帮助的单位和人员表示衷心的感谢！

特别感谢孙钧院士在本书撰写过程中给予的关心与指导，并在百忙之中为本书作序！谨记“Never say too old & too late to learn & to do!”

江河成于涓流，发展在于积累。希望本书所做的工作能为隧道工程风险评估和管理理论的发展贡献一份绵薄之力。由于作者水平有限，本书难免存在错误和不足之处，恳请有关专家和读者批评指正。

作　者

2018 年 8 月于同济园

目录 CONTENTS

第 1 章　绪论 …… 1
1.1　公路隧道发展现状 …… 1
1.2　风险评估与管理背景 …… 9
1.3　风险评估及管理研究现状 …… 10
1.4　本书内容与章节分配 …… 16
第 2 章　公路隧道工程设计与施工方法简介 …… 17
2.1　公路隧道工程设计方法 …… 17
2.2　公路隧道工程施工方法 …… 39
第 3 章　风险评估及管理理论体系 …… 49
3.1　风险机理 …… 50
3.2　风险评估与管理流程 …… 51
3.3　风险评估指南 …… 60
3.4　风险评估与管理平台 …… 87
第 4 章　公路隧道建设典型事故分析 …… 92
4.1　洞口失稳 …… 92
4.2　塌方 …… 97
4.3　软岩大变形 …… 101
4.4　涌水突泥 …… 106
4.5　岩爆 …… 114
4.6　瓦斯爆炸 …… 120
4.7　TBM 隧道典型事故 …… 125
第 5 章　风险评估软科学方法 …… 133
5.1　改进德尔菲方法 …… 133
5.2　支持向量机方法 …… 144
5.3　人工神经网络方法 …… 149
5.4　贝叶斯网络方法 …… 157
5.5　深度学习方法 …… 170
5.6　BIM 技术 …… 176
5.7　ICI 蒙德法 …… 182

5.8 案例实证分析 …… 185
5.9 本章小结 …… 187
第6章 动态风险评估方法 …… 189
6.1 基于动态权重的隧道施工安全风险评估新方法 …… 189
6.2 基于马尔可夫过程的风险指标动态预测方法 …… 195
6.3 基于动态贝叶斯的水风险评价方法 …… 205
6.4 基于深度学习的隧道掌子面地质辨识和超前预测 …… 210
6.5 隧道施工时间序列数据降噪、分析和预测 …… 218
6.6 本章小结 …… 229
第7章 基于数值模拟的工程风险分析 …… 230
7.1 新思路与实现方法 …… 231
7.2 数值模拟方法分析隧道工程风险 …… 234
7.3 基于随机场理论的隧道工程风险分析 …… 238
7.4 隧道壁后空洞数值分析 …… 245
7.5 本章小结 …… 255
第8章 基于"互联网+"的工程安全风险评估与管理智慧云系统 …… 256
8.1 工程需求 …… 256
8.2 系统框架搭建 …… 265
8.3 功能介绍 …… 268
8.4 本章小结 …… 334
第9章 工程案例 …… 335
9.1 杭绍台高速公路隧道工程初步设计安全风险评估 …… 335
9.2 贵州盘县至兴义高速公路隧道工程施工安全风险评估 …… 344
9.3 湖南益阳至马迹塘高速公路隧道和边坡工程施工安全风险可视化 …… 356
9.4 黄土岭隧道运营期病害分析 …… 366
9.5 塔石岭隧道上跨既有隧道爆破影响分析 …… 377
附录A 山岭隧道施工事故案例(二维码) …… 389
附录B 贝叶斯网络节点条件概率表 …… 390
附录C 专家调查问卷 …… 401
附录D 风险可视化相关数据 …… 403
D.1 传感器参数 …… 403
D.2 变形预警、报警值 …… 404
D.3 部分传感器的变形监测曲线 …… 405
附录E 隧道运营期病害调查 …… 409
E.1 病害调查表 …… 409
E.2 病害案例表 …… 415
参考文献 …… 425

第1章 绪 论

1.1 公路隧道发展现状

1.1.1 公路隧道发展概况

截至2017年年底，世界上已建成的长度超过8km的公路隧道约50座，其中，隧道长度超过10km的近50%。前期世界长大公路隧道多建于欧洲：挪威的洛达尔隧道，长度24.5km；瑞士的圣哥达公路隧道，长度16.9km；意大利的弗雷瑞斯公路隧道，长度12.9km；而全长18.2km的山手隧道，是日本最长的公路隧道，也是目前亚洲最长的公路隧道。

我国是一个地形复杂的国家，山地、高原和丘陵约占陆地面积的67%，其中仅山地和丘陵的面积就达到了43%。复杂多样的地形给交通运输的发展造成了巨大阻碍。在这些地区进行公路基础设施建设就势必要开挖穿越山岭的隧道，以满足运输便利性、工程技术标准等要求。随着我国经济水平的不断提高，以及隧道建设技术的不断完善，在公路建设中，已广泛采用挖掘隧道的方式穿山越岭。王梦恕院士(2004)指出“我国是一个多山的国家，开发中西部又是今后我国的国策，发展山区交通，使山区人民脱贫致富是我国的具体目标。高速、准高速铁路、公路的发展和建设又是21世纪的特色；21世纪必然出现大量隧道工程，必然带来长隧道的增多。‘多’和‘长’是21世纪山岭隧道修建的两大特点。”

我国交通运输行业发展统计公报提供的数据显示，2014年年底，我国投入运营的公路隧道为12 404座、10 756.7km。其中，特长隧道626座、2 766.2km，长隧道2 623座、4 475.4km。2015年年底，我国投入运营的公路隧道14 006座、12 683.9km，比2014年新增1 602座、1 927.2km。其中，特长隧道744座、3 299.8km，长隧道3 138座、5 376.8km。2016年年底，我国投入运营的公路隧道15 181座、14 039.7km，比2015年新增1 175座、1 355.8km。其中，特长隧道815座、3 622.7km，长隧道3 520座、6 045.5km。2017年年底我国投入运营的公路隧道16 229座、15 285.1km，比2016年新增1 048座、1 245.4km。其中，特长隧道902座、4 013.2km，长隧道3 841座、6 599.3km。图1-1所示为我国2012～2017年公路隧道数量和长度的发展现状。

截至2017年年底，我国已建成且长度超过5km的公路隧道有120多座。世界长度排名前10的公路隧道中有5座位于中国(包括台湾雪山隧道)。秦岭终南山隧道为我国第一长双洞公路隧道，全长18.02km。拟建平绵高速公路插岗梁隧道位于甘肃境内，全长22.6km，建成后将成为中国第一、世界第二长的高速公路隧道。我国长度超过10km的在建公路隧道工程包括四川二郎山隧道、新疆东天山隧道、云南老营隧道等，拟建公路隧道数量则超过10座。